崔天一

算法工程师 · 卫星遥感图像处理与星上边缘部署

男 · 25 岁 | 上海 | 18837831302 | 503575179@qq.com

在线简历



教育背景

南京航空航天大学 | 光学工程 · 硕士（航天学院） 2023.09 – 2026.04

研究方向：多模态数据融合与边缘计算。获授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇；连续三年获一等奖学金。

长春理工大学 | 光电信息科学与工程 · 学士（双一流学科） 2019.09 – 2023.06

研究方向：激光仿真。发表 SPIE 会议论文 1 篇。

核心技能

- **遥感与融合：**光学 / SAR 影像预处理、L1 级辐射定标与几何校正、L2 级正射与大气校正、多光谱融合与影像镶嵌、光学—SAR 亚像元配准、云检测与云影剔除、多时相合成、多源融合语义分割、物候特征与时序分析
- **数据与平台：**天府星座 / 环天星座影像、Sentinel-1 / Sentinel-2、L0—L2 产品分级与质检、Google Earth Engine、SRTM DEM 与辅助数据、样本自动生成与影像制图精度评价
- **模型与框架：**CNN、Transformer、语义分割（UPerNet 解码）、多模态融合网络、GAN 与风格迁移、YOLO 系列、随机森林与集成学习、PyTorch、TensorFlow
- **边缘部署与工程：**昇腾 310B（Atlas DK2）、Jetson 边缘部署、模型轻量化与推理加速、Python、C++、国产算力平台算法迁移、STM32 与 ESP32 嵌入式联调
- **工程化：**影像产品分级与质检、数据闭环与自动化测评、工具包与流水线设计
- **科研与文档：**SCI 与 EI 论文写作、专利撰写、软件需求规格说明书与库接口定义、英文书面与口头沟通

工作与实习经历

上海航天技术研究院（航天八院） | 算法工程师 2026.03 – 至今

- 主导多源融合算法重构，将点云、红外与可见光数据纳入统一处理框架，替代原有串联式链路；方案**通过科工局评审**，单项目为客户节约成本逾 **100 万元**，取得正式应用证明。
- 参与申报论证、方案评审、模型训练到国产硬件平台迁移的完整流程；负责融合链路的效果验证与工程化交付。

图灵人工智能研究院 | 算法工程师（实习） 2025.03 – 2025.08

- 负责工业检测系统的风格迁移与缺陷检测算法开发，通过扩充数据分布提升模型跨域泛化能力，实现端到端推理；设计 OCR 与大模型融合方案，提升低质图像与复杂背景下的字符识别准确率。

环天智慧科技股份有限公司（天府星座） | 算法工程师（实习） 2024.06 – 2025.02

- 承担**天府星座**光学与 SAR 卫星影像的 **L1 / L2 级产品处理**：辐射定标、传感器几何校正、正射与大气校正、多光谱融合与镶嵌，输出空间基准统一的标准影像底图。
- 以点线特征协同与控制点优化实现光学—SAR 跨模态**亚像元配准**，维护多时相、跨传感器影像的几何一致性；在四川丘陵破碎田块场景实现地块级语义分割与作物种植面积提取。
- 面向**农业保险与地质灾害险理赔**建立遥感量化评估链路，输出地块边界、受损范围与面积统计，形成可复核的定损依据；相关技术产出发明专利 2 项。

项目经历

天府星座保险理赔量化评估 | 环天智慧 · 已上线 2024.06 – 2025.02

- 面向政策性农业保险与地质灾害险的遥感定损：以天府星座光学与 SAR 影像为数据源，完成 L1 / L2 级产品生产与跨模态亚像元配准，形成空间基准统一的地块底图。
- 通过灾前灾后影像差异分析提取受损地块图斑并统计面积，输出与保单地块可对应、可复核的定损依据；解决多云雨地区光学影像缺失导致定损周期长、人工核查成本高的问题。

图灵鉴 X | 工业缺陷检测与 OCR 识别 · 已上线（tulegit.com/chat） 2025.03 – 2025.08

- 面向工业质检的落地产品。在目标域样本稀缺条件下以风格迁移扩充数据分布，提升缺陷检测模型的泛化能力并实现端到端推理；设计 OCR 与大模型融合方案，改善复杂背景与低质图像下的字符识别效果。

开源作品

RGB / SAR / LiDAR 多模态遥感仿真数据集生成器 | github.com/ccccty/RGB_SAR_LIDAR_SIMU

- 面向遥感解译训练数据稀缺的多模态观测仿真器：给定三维模型与观测几何，离线生成可见光、红外（MWIR / LWIR）、SAR 条带式（距离多普勒聚焦、相干斑与 NESZ）、毫米波雷达距离—多普勒与激光雷达点云；各模态共享同一三维世界与天气状态，标注由三维包围盒统一投影导出，天然像素级跨模态配准，可直接导出 YOLO 与 COCO 数据集。

proposal-generator-cn | 辅助科研申报书写作的技能包 · github.com/ccccty/proposal-generator-cn

- 辅助科研申报书写作的技能包，适用于国家级科研计划与各类科研项目：正文采用无元信息的学术文体，技术指标附带基线论证，未确定事项剥离至随附清单；随包提供文体合规自检、Markdown 转 Word 与 Word 结构校验三项可执行工具。

荣誉与科研成果

- **2026 年上海市质量协会质量技术奖（成果）三等奖**（CIHF 2026 中国工业论坛质量创新论坛）
- 授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇、SPIE 会议论文 1 篇